Analyse de survie après transplantation

Kaplan-Meier · Cox · Risques concurrents · Modèle multi-états · Fine-Gray

Rapport scientifique

Étude d’une cohorte de 1835 patients adultes

Saïd OUZZINE

Octobre 2026

Résumé

Ce travail étudie les durées de survie, la rechute et le décès après transplantation chez 1 835 patients adultes. Il combine une estimation non paramétrique de la survie, une régression de Cox sur la mortalité globale, une analyse de risques concurrents, un modèle multi-états de type illness-death et une régression de Fine–Gray sur l’incidence cumulée de rechute. Les analyses mettent en évidence de fortes différences entre groupes de risque. La survie globale à cinq ans est estimée à 52,3 %. L’incidence cumulée de rechute à cinq ans est de 25,8 %, tandis que celle du décès sans rechute est de 36,7 %. Les résultats du modèle de Fine–Gray suggèrent des effets dépendants du temps ; l’interprétation d’un rapport constant de sous-distribution doit donc être prudente.

Mots-clés : survie, censure, Kaplan-Meier, Cox, Gratwohl, risques concurrents, Aalen-Johansen, Fine-Gray, R.

Table des matières

Résumé 2
1. Introduction et problématique scientifique 4
1.1. Pourquoi analyser le temps jusqu'à un événement ? 4
1.2. Problématique scientifique 4
1.3. Questions de recherche et démarche 4
1.4. Articulation entre question clinique et paramètre statistique 4
2. Présentation des données et préparation de la cohorte 5
2.1. Structure du jeu de données 5
2.2. Définition du premier événement 5
2.3. Données manquantes et contrôles 6
2.4. Construction de la population d'analyse et portée de la sélection 6
3. Fondements théoriques des méthodes de survie 7
3.1. Temps, survie et risque instantané 7
3.2. Censure à droite 7
3.3. Estimateur de Kaplan-Meier 7
3.4. Modèle de Cox à risques proportionnels 8
3.5. Risques concurrents et incidence cumulée 8
3.6. Modèles multi-états et Aalen-Johansen 8
3.7. Régression de Fine-Gray 9
3.8. Estimation de la variance et intervalles de confiance 9
3.9. Distinction entre risque cause-spécifique et sous-distribution 10
3.10. Modèles multi-états : structure, mémoire et temps de séjour 10
4. Méthodologie statistique 11
4.1. Principes communs 11
4.2. Plan des six analyses 11
4.3. Interprétation des quantités d'intérêt 12
4.4. Stratégie de vérification des hypothèses 12
4.5. Choix des échelles temporelles et présentation des estimations 12
4.6. Justification des tests statistiques et de leur interprétation 13
5. Résultats des six analyses 14
5.1. Analyse 01 – Constitution de la cohorte 14
5.2. Analyse 02 – Kaplan-Meier 14
5.3. Analyse 03 – Cox ajusté sur l'âge 16

5.4. Analyse 04 – Risques concurrents 17
5.5. Analyse 05 – Modèle multi-états 18
5.6. Analyse 06 – Fine-Gray et tests temporels 20
5.7. Lecture intégrée des six analyses 22
5.8. Analyse détaillée de la précision des incidences cumulées 22
5.9. Ce que signifient les estimations à un et cinq ans 23
6. Discussion, limites, conclusion et perspectives 24
6.1. Ce que les analyses montrent ensemble 24
6.2. Hypothèses et validité 24
6.3. Limites de l'étude 24
6.4. Comparaison synthétique des approches 25
6.5. Conclusion et perspectives 25
6.6. Sensibilité, portée des résultats et perspectives 25
6.7. Synthèse des hypothèses par méthode 26
6.8. Enjeux d'interprétation clinique et statistique 27
Références bibliographiques 29
Complément méthodologique – Guide de lecture des sorties R 29
Complément de lecture – Précautions dans la communication des résultats 30
Annexes 32
Annexe A – Vérifications de cohérence des données 32
Annexe B – Vérification des hypothèses statistiques 32
Annexe C – Exemple de spécification du modèle Fine-Gray avec effet temporel 32

Liste des figures

Figure 1 : Courbe de survie globale estimée par Kaplan-Meier, avec intervalle de confiance à 95 % 15
Figure 2 : Courbes de survie globale estimées par Kaplan-Meier selon le score de Gratwohl 15
Figure 3 : Diagnostic de proportionnalité des risques du modèle de Cox : résidus de Schoenfeld selon le temps 17
Figure 4 : Incidences cumulées de la rechute et du décès sans rechute après transplantation..... 18
Figure 5 : Schéma du modèle illness-death à trois états et transitions autorisées 19
Figure 6 : Évolution des probabilités d’occupation des trois états estimées par Aalen-Johansen..... 20
Figure 7 : Incidences cumulées de rechute et de décès sans rechute selon le groupe de risque..... 21

1. Introduction et problématique scientifique

1.1. Pourquoi analyser le temps jusqu'à un événement ?

En recherche clinique, connaître la proportion de patients présentant un événement ne suffit pas : la date de survenue, la durée de suivi et la possibilité d'une observation incomplète jouent un rôle central. Deux patients sans décès observé peuvent ainsi avoir été suivis pendant des durées très différentes.

Après transplantation, les trajectoires sont particulièrement complexes : un patient peut demeurer vivant sans rechute, rechuter, décéder sans rechute préalable ou décéder après une rechute. Ces situations exigent de distinguer l'événement terminal, le premier événement et les transitions successives.

1.2. Problématique scientifique

Comment décrire la survie et les trajectoires post-transplantation selon le score de risque, tout en tenant compte de la censure, des événements concurrents et des transitions successives ? Cette question conduit à utiliser des méthodes complémentaires plutôt qu'un unique modèle universel.

Les analyses visent à estimer la survie globale, comparer les groupes de risque, mesurer l'association ajustée du score et de l'âge avec la mortalité, estimer les incidences cumulées de rechute et de décès sans rechute, décrire les probabilités d'occupation d'états et étudier l'association du score avec l'incidence cumulée de rechute.

1.3. Questions de recherche et démarche

La démarche suit une progression de complexité croissante. Kaplan-Meier décrit la survie marginale ; Cox étudie les covariables de la mortalité ; les risques concurrents représentent correctement les causes du premier événement ; le modèle multi-états tient compte des décès après rechute ; Fine-Gray relie directement les covariables à la fonction d'incidence cumulée.

Le même échantillon adulte est conservé dans les six scripts. Les comparaisons entre modèles portent donc sur des estimands différents et non sur des changements de population.

1.4. Articulation entre question clinique et paramètre statistique

Le point de départ de l'étude n'est pas le choix d'un modèle, mais la définition précise de l'événement à analyser. Pour la survie globale, tout décès constitue un événement, qu'il soit précédé ou non d'une rechute. Pour la rechute comme premier événement, le décès sans rechute est au contraire un événement concurrent. Pour l'étude des trajectoires, une rechute n'interrompt pas nécessairement l'observation : elle marque l'entrée dans un nouvel état clinique. Cette distinction commande la construction des variables et l'interprétation des résultats.

Les paramètres d'intérêt, souvent appelés quantités d'intérêt (ou estimands), doivent être annoncés avant les calculs. Une probabilité de survie à cinq ans, un rapport de risques instantanés et une probabilité d'occupation d'un état à cinq ans sont trois objets mathématiques différents. Même lorsqu'ils sont calculés sur les mêmes patients, ils ne peuvent être assimilés les uns aux autres.

La démarche adoptée est donc progressive. Nous commençons par décrire la survie globale, puis nous étudions les associations avec les covariables. Nous introduisons ensuite les risques concurrents afin de respecter la nature des premiers événements, avant de représenter les événements successifs au moyen d'un modèle multi-états. Enfin, nous analysons la rechute avec une régression de sous-distribution.

2. Présentation des données et préparation de la cohorte

2.1. Structure du jeu de données

La base initiale comprend 1 977 patients. Le protocole de travail demande de retenir les adultes au moment de la transplantation : 142 patients mineurs sont exclus et la cohorte d'analyse comporte 1 835 patients.

Les principales variables utilisées sont patid (identifiant), srv (temps jusqu'au décès ou à la censure), srvstat (indicateur de décès), rel (temps de suivi de rechute), relstat (indicateur de rechute), yrel (information sur la période de rechute), age (âge), score (groupe de risque), ainsi que time, status et type construites pour les événements concurrents. Les durées sont exprimées en années en divisant les jours par 365,25.

2.2. Définition du premier événement

Pour l'analyse des risques concurrents, chaque patient reçoit un temps unique de premier événement et un statut : 0 pour l'absence de premier événement observé avant la censure, 1 pour la rechute, 2 pour le décès sans rechute préalable. Le décès survenant après une rechute ne constitue pas un premier événement de type 2.

Premier événement	Code	Effectif
Censure	0	773
Rechute	1	421
Décès sans rechute	2	641
Total		1 835

Au total, 809 décès sont observés : 641 sans rechute préalable et 168 après rechute. La cohérence de ces effectifs constitue une vérification essentielle entre l'analyse du premier événement et le modèle multi-états.

2.3. Données manquantes et contrôles

Une valeur absente pour l'année de rechute ne doit pas être interprétée automatiquement comme une perte d'information : pour les patients sans rechute, cette variable peut être structurellement non renseignée. La suppression globale des observations incomplètes conduirait donc à une sélection incorrecte.

Les contrôles effectués sur la cohorte adulte portent notamment sur le nombre de lignes, l'âge minimal, la validité des codes de statut, la positivité des temps et la complétude des variables indispensables aux modèles. Une vérification supplémentaire de l'unicité des identifiants et de la cohérence chronologique des événements est recommandée dans le protocole reproductible.

```
adults <- readRDS("data/leucemie2.rds")
stopifnot(nrow(adults) == 1835, all(adults$age >= 18))
stopifnot(all(adults$status %in% 0:2), all(adults$time > 0))
table(adults$status)
```

2.4. Construction de la population d'analyse et portée de la sélection

La restriction aux adultes répond au protocole de l'étude et définit clairement la population cible de l'analyse. Elle ne constitue pas un simple nettoyage informatique : les conclusions produites concernent les patients âgés d'au moins dix-huit ans au moment de la transplantation. Elles ne doivent pas être étendues automatiquement aux patients pédiatriques.

Une cohorte cohérente doit conserver un identifiant unique par patient, une origine temporelle commune et des durées exprimées dans la même unité. Ici, l'origine est la transplantation et les temps sont présentés en années dans les analyses et les figures. La conversion des jours en années est réalisée avec le facteur 365,25 ; cette convention facilite l'interprétation mais doit être appliquée de façon identique aux différents scripts.

Le premier événement est codé 0 pour la censure, 1 pour la rechute et 2 pour le décès sans rechute. Le suivi du décès toutes causes repose sur une autre définition d'événement, puisque les décès postérieurs à la rechute y sont également comptabilisés. Cette distinction explique pourquoi le nombre total de décès dépasse le nombre de décès sans rechute.

La variable d'année de rechute ne peut pas être exigée chez tous les patients : elle est structurellement absente lorsque la rechute ne s'est pas produite. Exclure ces lignes introduirait une sélection systématique des patients ayant présenté une rechute et modifierait profondément la population étudiée. La vérification des données manquantes doit donc être conduite variable par variable, en tenant compte de la logique clinique.

3. Fondements théoriques des méthodes de survie

3.1. Temps, survie et risque instantané

Soit T une durée positive jusqu'à un événement. Sa fonction de survie $S(t) = P(T > t)$ est la probabilité que l'événement ne soit pas encore survenu à l'instant t. La fonction de répartition $F(t) = P(T \leq t)$ vérifie $S(t) = 1 - F(t)$.

La fonction de risque instantané $\lambda(t)$ décrit un taux conditionnel de survenue de l'événement parmi les personnes encore à risque. Il ne faut pas confondre ce taux avec une probabilité. Le risque cumulé $\Lambda(t)$ permet d'écrire $S(t) = exp[-\Lambda(t)]$ sous les conditions usuelles de continuité.

$$S(t) = P(T > t) = 1 - F(t) \quad ; \quad \lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du \quad ; \quad S(t) = \exp\{-\Lambda(t)\}$$

3.2. Censure à droite

Soit C le temps de censure. On observe $Y = min(T, C)$ et $\delta = 1(T \leq C)$. Si δ vaut zéro, le patient n'a pas présenté l'événement pendant la période observée ; son temps d'événement exact reste inconnu.

La validité des estimations suppose des conditions sur la censure, généralement une censure indépendante du temps d'événement, éventuellement conditionnellement aux covariables. Une perte de suivi liée au pronostic peut remettre en cause cette hypothèse.

3.3. Estimateur de Kaplan-Meier

Kaplan-Meier estime la fonction de survie sans imposer de loi paramétrique aux durées. À chaque date d'événement t_j, on note n_j le nombre de sujets à risque juste avant t_j et d_j le nombre d'événements. Le produit des probabilités conditionnelles de ne pas présenter l'événement conduit à l'estimateur ci-dessous.

Les observations censurées contribuent au dénominateur tant qu'elles sont suivies, puis sortent de l'ensemble à risque. Elles ne provoquent pas de baisse directe de la courbe. L'estimateur est particulièrement lisible, mais ne réalise pas d'ajustement multivarié.

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_j \leq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right)$$

Le test du log-rank compare les événements observés et attendus dans plusieurs groupes, sous l'hypothèse nulle d'égalité des fonctions de survie. Une valeur p faible suggère une différence globale entre groupes, sans quantifier à elle seule la taille de l'effet.

3.4. Modèle de Cox à risques proportionnels

Le modèle de Cox relie le risque instantané à des covariables X, sans imposer une forme paramétrique au risque de base $\lambda_0(t)$. Il est donc semi-paramétrique. Le coefficient β est estimé à partir d'une vraisemblance partielle qui compare, à chaque événement, les covariables du patient concerné à celles des patients encore à risque.

Le hazard ratio (HR) associé à une augmentation d'une unité de covariable est $exp(\beta)$, toutes choses égales par ailleurs. Un HR de 2 ne signifie pas que la probabilité de décès est doublée à une date donnée, il concerne le rapport des risques instantanés.

L'hypothèse centrale est la proportionnalité des risques : le rapport des risques entre deux profils reste constant dans le temps. Les résidus de Schoenfeld permettent d'examiner cette hypothèse ; un test non significatif ne la prouve pas.

$$\lambda(t \mid X) = \lambda_0(t)\exp\left(\beta^\top X\right) \qquad ; \qquad HR = \exp(\beta)$$

$$L(\beta) = \prod_{i:\delta_i=1} \frac{\exp\left(\beta^\top X_i\right)}{\sum_{j\in R(T_i)} \exp\left(\beta^\top X_j\right)}$$

3.5. Risques concurrents et incidence cumulée

Lorsque plusieurs causes peuvent constituer le premier événement, on définit pour chacune une intensité cause-spécifique $\lambda_k(t)$. La fonction d'incidence cumulée $F_k(t) = P(T \leq t, J = k)$ est la probabilité réelle d'avoir présenté la cause k avant t.

La CIF tient compte du fait que les autres causes empêchent l'événement étudié de survenir ensuite comme premier événement. Traiter les décès sans rechute comme de simples censures dans $1 -$Kaplan-Meier ($1 - \hat{S}_{KM}(t)$) conduirait en général à surestimer la probabilité de rechute.

$$F_k(t) = \int_0^t S\,(u^-)\, d\Lambda_k(u) \qquad ; \qquad S(t) + \sum_k F_k\,(t) = 1$$

3.6. Modèles multi-états et Aalen-Johansen

Le modèle illness-death décrit trois états : (1) vivant sans rechute, (2) vivant après rechute, (3) décédé. Les transitions permises sont 1→2, 1→3 et 2→3. L'état 3 est absorbant.

À chaque transition correspond une intensité $\lambda_{ij}(t)$. L'estimateur d'Aalen-Johansen construit la matrice de probabilités de transition comme un produit de matrices de changements instantanés. Il généralise le produit de Kaplan-Meier à plusieurs états.

La propriété de Markov signifie que l'évolution future dépend de l'état présent et du temps, mais pas de toute l'histoire passée. Dans le cas du décès après rechute, le délai depuis la rechute peut être important ; cette hypothèse doit donc être discutée.

$$Q(t) = \begin{pmatrix} -[\lambda_{12}(t) + \lambda_{13}(t)] & \lambda_{12}(t) & \lambda_{13}(t) \\ 0 & -\lambda_{23}(t) & \lambda_{23}(t) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{P}(0,t) = \prod_{u \le t} \left[I + d\hat{A}(u) \right]$$

3.7. Régression de Fine-Gray

Fine-Gray modélise le risque de sous-distribution de l'événement étudié. Contrairement au risque cause-spécifique, la construction de l'ensemble à risque modifié conserve conceptuellement les sujets ayant présenté un événement concurrent, avec une pondération adaptée à la censure.

Le rapport de risques de sous-distribution (sHR) est lié à la fonction d'incidence cumulée, mais n'est ni un rapport de probabilités ni un HR cause-spécifique. L'hypothèse de proportionnalité peut être relâchée en autorisant des coefficients dépendant du temps.

$$\lambda_1^*(t \mid X) = \lambda_{10}^*(t)\exp\left(\beta^\top X\right) \qquad ; \qquad sHR = \exp(\beta)$$

$$\lambda_1^*(t) = \frac{\frac{dF_1(t)}{dt}}{1 - F_1(t)}$$

3.8. Estimation de la variance et intervalles de confiance

Une estimation ponctuelle ne suffit pas pour décrire la précision d'un résultat. Pour Kaplan–Meier, la variance peut être approchée par la formule de Greenwood, fondée sur les effectifs à risque et les événements observés à chaque temps. Les intervalles de confiance sont souvent calculés après transformation afin de respecter les bornes naturelles d'une probabilité.

Pour les incidences cumulées en présence de risques concurrents, les procédures statistiques fournissent également des estimations de variance. Nous avons utilisé les variances retournées par la fonction *timepoints* du package *cmprsk*, puis construit des intervalles ponctuels à 95 % à partir d'une transformation logarithmique complémentaire. Cette approche évite les bornes négatives ou supérieures à un, mais elle reste une approximation asymptotique.

Un intervalle de confiance ponctuel à cinq ans ne doit pas être interprété comme une bande de confiance valable simultanément sur toute la courbe. De même, le recouvrement de deux intervalles de confiance n'est pas un test formel d'égalité entre deux groupes. Les comparaisons globales sont effectuées à l'aide des tests adaptés, notamment le log-rank pour la survie et le test de Gray pour les incidences cumulées.

Les intervalles de confiance deviennent généralement plus larges lorsque le nombre de patients à risque diminue, que le nombre d'événements est limité ou que la variabilité de l'estimateur augmente. La précision doit donc être discutée au même titre que l'amplitude des effets.

3.9. Distinction entre risque cause-spécifique et sous-distribution

Le risque cause-spécifique de rechute décrit la fréquence instantanée des rechutes parmi les patients encore vivants et sans événement. Il est adapté aux questions portant sur les mécanismes de survenue de l'événement. Le risque de sous-distribution du modèle Fine-Gray est construit pour relier directement les covariables à l'incidence cumulée de rechute. Ces deux paramètres ne sont pas interchangeables.

Une covariable peut accroître le risque cause-spécifique de rechute tout en ayant un effet moins marqué sur son incidence cumulée si elle augmente aussi fortement la mortalité sans rechute. L'incidence cumulée résulte de la combinaison des différents risques concurrents. Ainsi, l'interprétation d'un rapport de risques doit toujours préciser le type de risque modélisé.

Dans le modèle de Fine-Gray, les sujets ayant présenté un événement concurrent contribuent à un ensemble à risque modifié selon une construction statistique appropriée. Il ne faut pas interpréter ce dispositif comme si ces sujets pouvaient réellement rechuter après leur décès. Il s'agit d'une méthode permettant d'estimer un paramètre lié à la probabilité cumulée de l'événement d'intérêt.

Pour une question pronostique portant sur la probabilité absolue de rechute à un horizon donné, l'incidence cumulée et les modèles de sous-distribution sont particulièrement utiles. Pour une question sur la dynamique instantanée des causes, les modèles cause-spécifiques peuvent être plus naturels. Une analyse complète peut présenter les deux points de vue.

3.10. Modèles multi-états : structure, mémoire et temps de séjour

Dans un modèle multi-états, le processus $X(t)$ indique l'état clinique occupé par un patient à l'instant t. La probabilité de transition $P_{ij}(s,t)$ est la probabilité d'être dans l'état j à l'instant t sachant que le patient occupait l'état i à l'instant s. La matrice de transition rassemble toutes ces probabilités.

Dans le modèle ***Illness-Death*** étudié, l'état 1 correspond à la vie sans rechute, l'état 2 à la vie après rechute et l'état 3 au décès. Les transitions possibles sont 1 vers 2, 1 vers 3 et 2 vers 3. Aucune transition n'est

possible à partir de l'état absorbant 3. Le modèle rend donc compte du fait qu'un décès peut survenir avant ou après une rechute.

Une hypothèse markovienne signifie que, conditionnellement à l'état présent et au temps courant, la loi de l'évolution future ne dépend pas du chemin complet déjà parcouru. Or la mortalité après rechute peut dépendre du temps écoulé depuis la rechute. Dans cette situation, une structure semi-markovienne ou une intensité dépendant du temps de séjour peut être plus appropriée.

L'estimateur d'***Aalen-Johansen*** s'appuie sur les risques de transition estimés et un produit d'incréments matriciels. Sous les conditions habituelles de censure et, pour l'interprétation de certaines probabilités de transition conditionnelles, des hypothèses structurelles adaptées, il fournit un cadre naturel pour décrire les trajectoires. Les probabilités d'occupation à partir de l'état initial peuvent aussi présenter des propriétés de robustesse particulières dans certains modèles non markoviens ; cette nuance ne dispense pas d'examiner la structure clinique.

Une probabilité d'occupation de l'état « vivant après rechute » à cinq ans ne correspond pas à la probabilité d'avoir rechuté avant cinq ans. La première exclut les patients décédés après rechute avant l'horizon considéré ; la seconde les inclut. Cette différence est centrale dans la lecture de nos résultats.

4. Méthodologie statistique

4.1. Principes communs

Les six scripts utilisent la même cohorte adulte. Les durées exprimées en jours sont converties en années par division par $365{,}25$. Les analyses sont descriptives et associatives : elles ne permettent pas de conclure à des effets causaux.

Les résultats sont rapportés sous forme d'estimations, de rapports de risques, d'intervalles de confiance à $95\ \%$ et de valeurs p. La signification statistique est distinguée de l'importance clinique.

4.2. Plan des six analyses

01_import.R : importation, contrôle de la structure, préparation de la cohorte adulte et construction des variables.

02_kaplan_meier.R : survie globale, courbes par score et test du log-rank.

03_cox.R : modèle de Cox pour le décès global, ajusté sur le score et l'âge, et vérification de la proportionnalité.

04_competing_risks.R : estimation des fonctions d'incidence cumulée des deux premiers événements.

05_multistate.R : modèle illness-death et probabilités d'occupation des états.

06_fine_gray.R : modèle Fine-Gray pour la rechute, test de Gray, effets temporels et intervalles de confiance des CIF.

4.3. Interprétation des quantités d'intérêt

La survie globale à cinq ans, l'incidence cumulée de rechute à cinq ans et la probabilité d'être vivant après rechute à cinq ans sont trois paramètres différents. Le premier porte sur le décès toutes causes ; le deuxième sur la survenue d'une rechute avant cinq ans ; le troisième sur un état clinique occupé précisément à cinq ans.

Cette distinction gouverne la présentation des résultats et empêche de confondre les probabilités calculées par les différentes méthodes.

4.4. Stratégie de vérification des hypothèses

Les diagnostics sont intégrés à la démarche d'analyse et non ajoutés uniquement après l'obtention de résultats significatifs. Pour le modèle de Cox, les résidus de Schoenfeld servent à rechercher une variation systématique des coefficients au cours du temps. Un test global non significatif ne démontre pas que les risques sont strictement proportionnels ; il signifie que les données ne fournissent pas d'élément statistique suffisant pour rejeter cette hypothèse avec la procédure utilisée.

Dans Fine-Gray, nous avons comparé la spécification à coefficients constants à une extension comprenant des interactions entre les indicatrices du score et $log(1 + t)$. La fonction temporelle est choisie pour décrire une variation progressive des effets ; elle ne prétend pas représenter toutes les formes possibles de non-proportionnalité. Les conclusions doivent donc être formulées relativement à cette famille de modèles.

Le test conjoint des deux interactions repose sur une statistique de Wald. Sa significativité conduit à rejeter la nullité simultanée des deux coefficients temporels. Elle ne prouve ni que la forme logarithmique est la seule adéquate, ni que le modèle étendu est optimal pour la prédiction.

Les courbes de résidus, les effectifs à risque, la cohérence chronologique des événements et la comparaison des résultats entre approches sont des contrôles complémentaires. Un diagnostic graphique reste exploratoire : une courbe apparemment régulière ne remplace pas un test formel, et un test significatif doit être interprété à la lumière de la taille des effets et des données disponibles.

4.5. Choix des échelles temporelles et présentation des estimations

Le temps est mesuré à partir de la transplantation. Les durées initialement enregistrées en jours sont converties en années afin de faciliter les comparaisons cliniques à un et cinq ans. Toutes les analyses utilisant cette origine doivent conserver la même convention de conversion, faute de quoi les coefficients associés à des transformations du temps ne seraient pas directement comparables.

Les horizons d'un an et de cinq ans sont retenus comme repères de lecture. Ils permettent de présenter des probabilités absolues plus faciles à interpréter que les seules valeurs de tests statistiques. Toutefois, une estimation à un horizon fixe ne résume pas toute la trajectoire : deux courbes peuvent être proches à cinq ans et différer fortement au début du suivi.

Les résultats sont présentés en distinguant systématiquement les effectifs, les estimations ponctuelles, les intervalles de confiance et les tests. Une valeur p mesure la compatibilité des observations avec une hypothèse statistique ; elle ne renseigne pas à elle seule sur l'importance clinique d'une différence.

4.6. Justification des tests statistiques et de leur interprétation

Le test du *log-rank* compare des expériences de survie en confrontant, à chaque temps de décès, le nombre observé d'événements et le nombre attendu sous l'hypothèse d'égalité des fonctions de survie. Les écarts sont agrégés en tenant compte des ensembles à risque. Ce test est particulièrement adapté lorsque les courbes sont séparées de façon relativement stable, mais sa puissance peut diminuer lorsque les effets changent de signe ou que les courbes se croisent.

Le test de Gray répond à une question différente. Il compare les fonctions d'incidence cumulée d'une cause particulière en présence d'événements concurrents. La différence est fondamentale : dans une analyse de rechute, un décès sans rechute n'est pas une simple perte de suivi. Le test de Gray tient compte de la structure des risques concurrents et évalue une hypothèse globale sur les courbes de rechute.

Les tests de Wald utilisés dans les modèles de régression s'appuient sur les estimations des coefficients et de leur matrice de variance-covariance. Pour un coefficient isolé, la statistique est obtenue en rapportant son estimation à son erreur standard. Pour un ensemble de coefficients, une forme quadratique conduit, sous les conditions asymptotiques habituelles, à une loi du chi-deux. Les résultats dépendent de la qualité de l'approximation asymptotique.

Les tests d'hypothèses ne répondent pas à toutes les questions de recherche. Une valeur p faible peut accompagner un effet modeste si l'effectif est élevé ; une valeur p élevée peut provenir d'un manque de précision. Il est donc nécessaire de présenter conjointement les estimations, leurs intervalles de confiance, les effectifs et le contexte clinique.

Les analyses réalisées utilisent un seuil conventionnel de 5 % pour la lecture des tests. Ce seuil n'est pas une frontière entre vérité et erreur. La cohérence des résultats, la plausibilité des hypothèses et la robustesse aux choix de modélisation sont également prises en compte.

5. Résultats des six analyses

5.1. Analyse 01 – Constitution de la cohorte

La population initiale comprend 1 977 patients. Après exclusion de 142 mineurs, 1 835 patients adultes sont retenus. Le premier événement est une rechute pour 421 patients, un décès sans rechute pour 641 patients ; 773 patients sont censurés avant tout premier événement observé.

Les contrôles de cohérence ont été conçus pour conserver les valeurs structurellement absentes relatives à la rechute chez les patients qui ne rechutent pas.

5.2. Analyse 02 – Kaplan-Meier

La survie globale estimée est de 63,9 % à un an, 52,3 % à cinq ans et 48,6 % à huit ans. À cinq ans, elle est de 75,2 % dans le groupe Low risk, 50,5 % dans le groupe Medium risk et 17,4 % dans le groupe High risk.

Le test du log-rank révèle une différence globale nette entre les trois groupes : $\chi^2 = 113,2$ degrés de liberté, $p = 2{,}41 \times 10^{-25}$. Ce résultat indique une forte association entre score de risque et survie globale.

Groupe	Survie à 1 an	Survie à 5 ans
Low risk	79,3 %	75,2 %
Medium risk	63,1 %	50,5 %
High risk	39,9 %	17,4 %

La Figure 1 ci-dessous présente l'évolution de la probabilité de survie globale après transplantation pour l'ensemble des 1 835 patients adultes. La courbe décroît fortement au début du suivi, puis sa diminution devient plus progressive. Les estimations de survie atteignent 63,9 % à un an, 52,3 % à cinq ans et 48,6 % à huit ans.

Les petits traits verticaux indiquent les observations censurées, tandis que les lignes en pointillés représentent les limites de l'intervalle de confiance à 95 %. La figure montre que la mortalité est particulièrement importante au cours de la première année suivant la transplantation. L'interprétation des estimations tardives doit rester prudente, notamment en raison de la diminution du nombre de patients encore suivis.

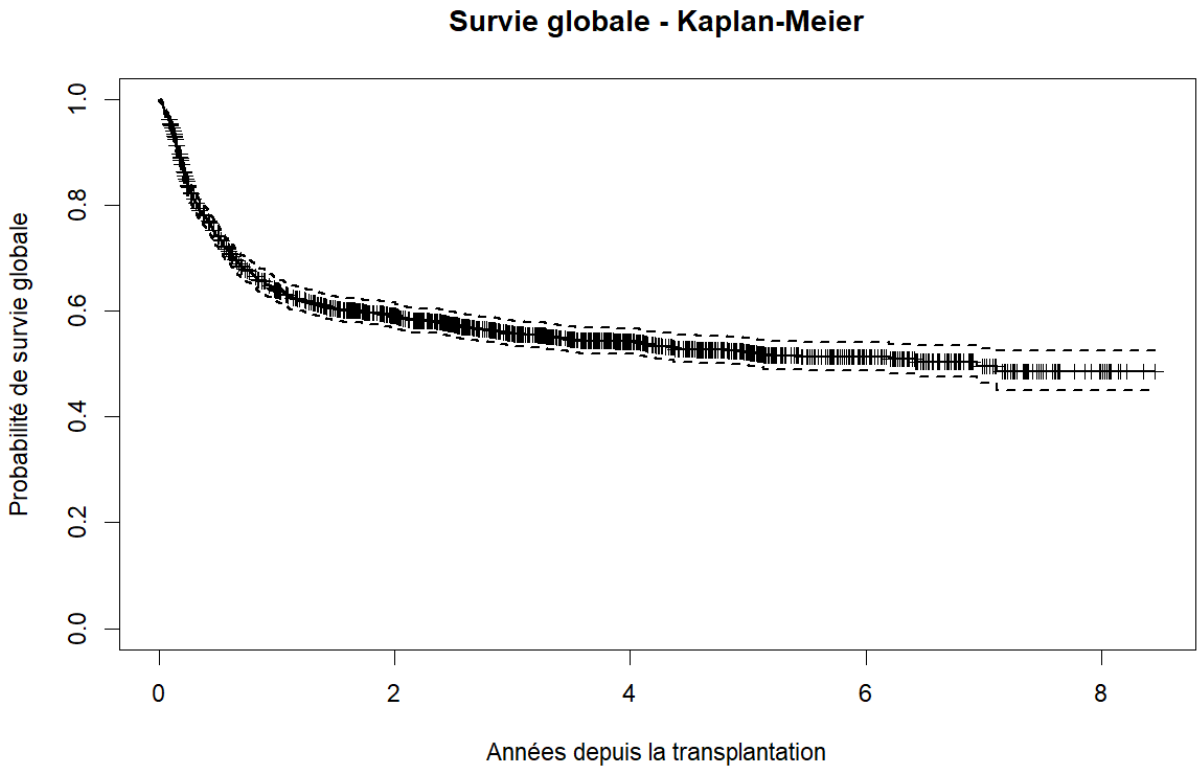


Figure 1 : Courbe de survie globale estimée par Kaplan-Meier, avec intervalle de confiance à 95 %

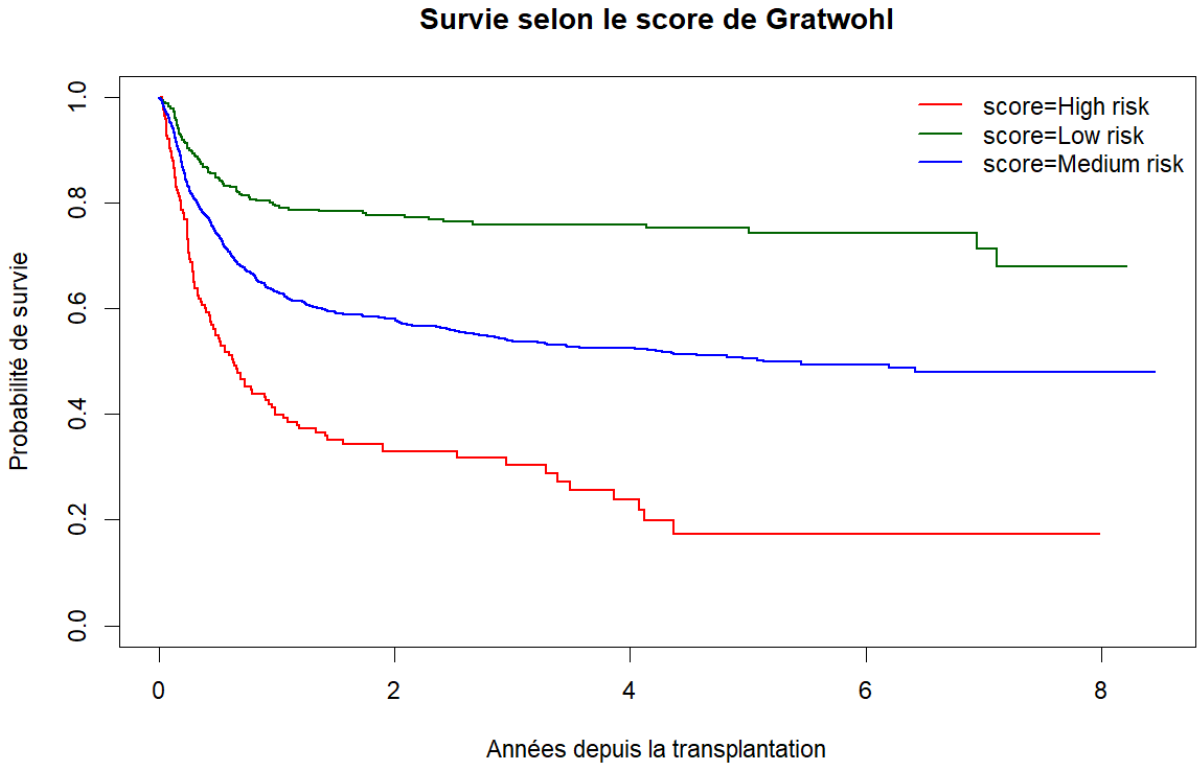


Figure 2 : Courbes de survie globale estimées par Kaplan-Meier selon le score de Gratwohl

La Figure 2 présente les courbes de survie globale estimées par Kaplan-Meier pour les trois groupes du score de Gratwohl. Une séparation nette apparaît entre les groupes dès le début du suivi. Le groupe Low risk présente les probabilités de survie les plus élevées, suivi du groupe Medium risk, tandis que le groupe High risk présente les probabilités les plus faibles.

À cinq ans, les survies estimées sont respectivement de 75,2 %, 50,5 % et 17,4 %. Cette différence est confirmée par le test global du log-rank ($\chi^2 = 113$; $p = 2{,}41 \times 10^{-25}$). Ces résultats montrent une forte association entre le score de Gratwohl et le pronostic de survie après transplantation, sans permettre à eux seuls de conclure à une relation causale.

5.3. Analyse 03 – Cox ajusté sur l'âge

Le modèle de Cox utilise Low risk comme référence et inclut le score ainsi que l'âge à la transplantation. Les patients Medium risk présentent un HR de 2,19 (IC 95 % : $[1{,}72 ; 2{,}80]$) ; les patients High risk un HR de 4,47 (IC 95 % : $[3{,}31 ; 6{,}04]$).

L'effet estimé de l'âge est voisin de 1 (HR = 1,000 ; $p = 0{,}997$), sans association statistiquement détectable dans cette spécification. Le test global des résidus de Schoenfeld donne $p = 0{,}20$: il n'apporte pas d'argument statistique contre la proportionnalité dans ce modèle.

Variable	HR	IC 95 %	p
Medium vs Low	2,19	1,72–2,80	$3{,}02 \times 10^{-10}$
High vs Low	4,47	3,31–6,04	$< 2 \times 10^{-16}$
Âge (par an)	1,000	non reporté ici	0,997

```
library(survival)

fit_cox <- coxph(Surv(srv / 365.25, srvstat) ~ score + age,
                 data = adults, x = TRUE)
summary(fit_cox)
cox.zph(fit_cox)
```

La Figure 3 ci-dessous présente les résidus de Schoenfeld utilisés pour examiner l'hypothèse de proportionnalité des risques du modèle de Cox. Les deux panneaux correspondent aux covariables du modèle : le score de Gratwohl et l'âge à la transplantation.

Les courbes lissées ne montrent pas de variation temporelle suffisamment marquée pour remettre en cause la proportionnalité au regard du diagnostic global, dont la valeur p est égale à 0,20. Ces résultats ne fournissent donc pas d'argument statistique suffisant pour rejeter cette hypothèse. Toutefois, un test non significatif ne garantit pas que les rapports de risques soient parfaitement constants dans le temps.

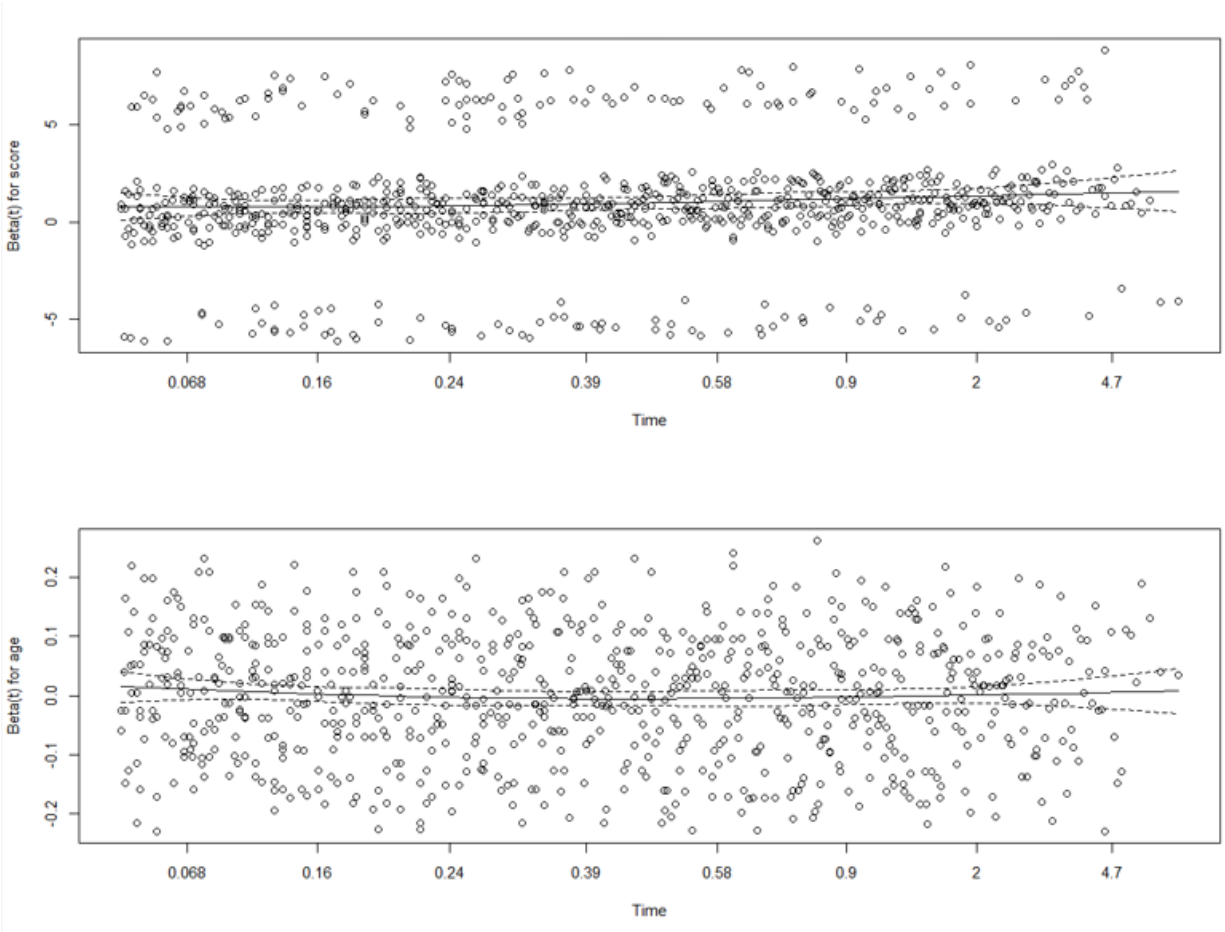


Figure 3 : Diagnostic de proportionnalité des risques du modèle de Cox : résidus de Schoenfeld selon le temps

5.4. Analyse 04 – Risques concurrents

L'incidence cumulée de rechute est de 15,40 % à un an et de 25,80 % à cinq ans. Celle du décès sans rechute est de 30,83 % à un an et de 36,67 % à cinq ans.

La probabilité de rester sans premier événement est estimée à 53,78 % à un an et 37,53 % à cinq ans. La somme des deux incidences et de cette dernière probabilité vaut approximativement 1, comme attendu.

Quantité	1 an	5 ans
Sans premier événement	53,78 %	37,53 %
Rechute	15,40 %	25,80 %
Décès sans rechute	30,83 %	36,67 %

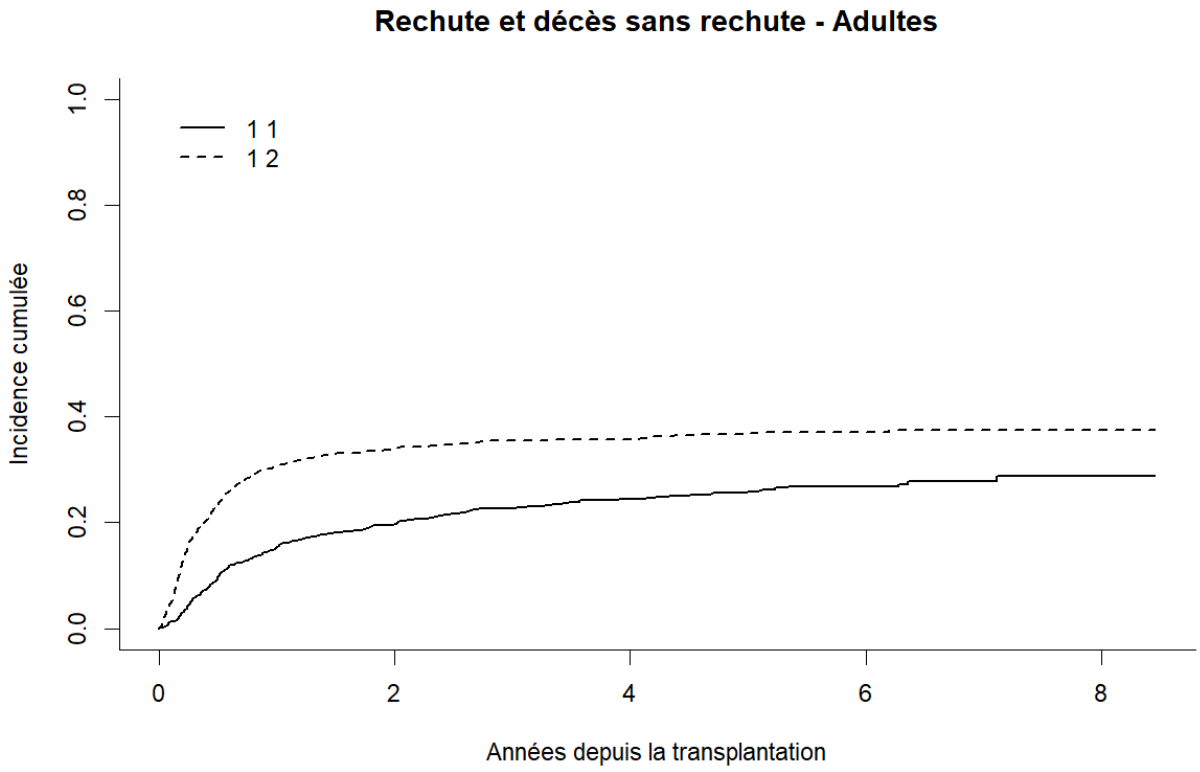


Figure 4 : Incidences cumulées de la rechute et du décès sans rechute après transplantation

La Figure 4 représente les fonctions d'incidence cumulée des deux événements concurrents : la rechute et le décès sans rechute préalable. Les deux courbes augmentent rapidement au début du suivi, puis leur progression ralentit.

À un an, l'incidence cumulée de rechute est estimée à 15,40 %, contre 30,83 % pour le décès sans rechute. À cinq ans, ces probabilités atteignent respectivement 25,80 % et 36,67 %. Le décès sans rechute constitue ainsi le premier événement le plus fréquent dans cette cohorte. Ces estimations tiennent compte de la compétition entre les deux événements et ne doivent pas être confondues avec des compléments de courbes de Kaplan-Meier obtenus en censurant les événements concurrents.

5.5. Analyse 05 – Modèle multi-états

Le fichier de transitions comporte 4 091 lignes au format long. Les transitions observées sont : 421 passages de l'état 1 à l'état 2, 641 passages directs de l'état 1 à l'état 3 et 168 passages de l'état 2 à l'état 3.

À cinq ans, les probabilités d'occupation sont estimées à 37,53 % pour l'état vivant sans rechute, 14,65 % pour l'état vivant après rechute et 47,82 % pour l'état décédé. La probabilité d'être vivant après rechute à cinq ans est inférieure à l'incidence cumulée de rechute car certains patients rechutés sont décédés avant cinq ans.

État	1 an	5 ans

Vivant sans rechute	53,78 %	37,53 %
Vivant après rechute	10,09 %	14,65 %
Décédé	36,13 %	47,82 %

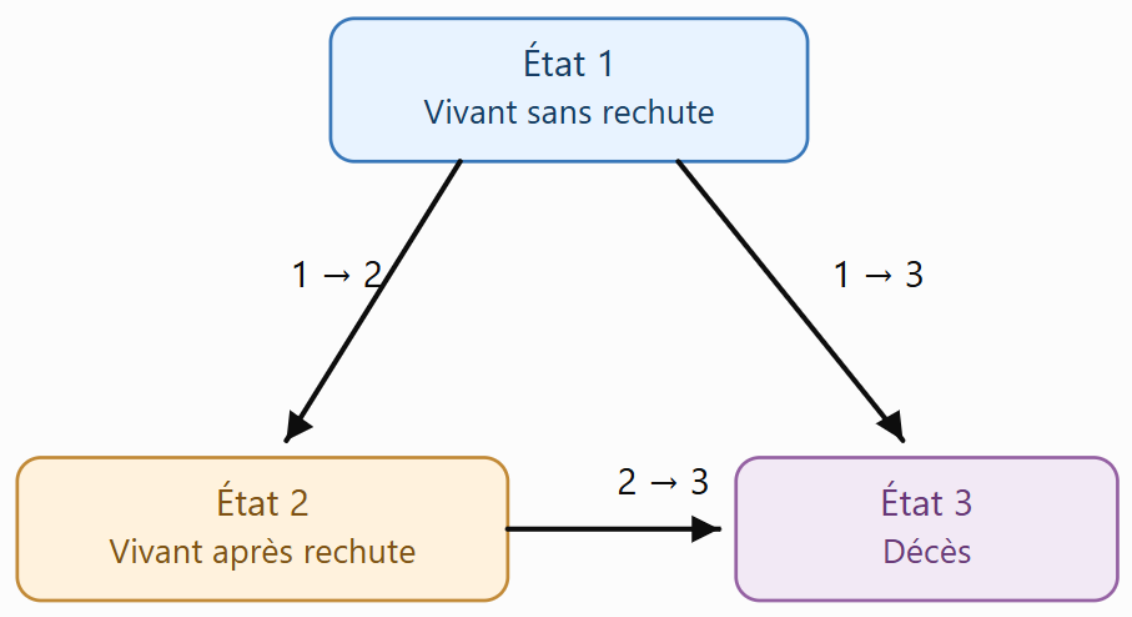


Figure 5 : Schéma du modèle illness-death à trois états et transitions autorisées

Dans ce schéma, les patients entrent dans l'étude à l'état 1 (vivant sans rechute). Ils peuvent présenter une rechute et passer à l'état 2, ou décéder directement et passer à l'état 3. Après une rechute, le décès correspond à la transition de l'état 2 vers l'état 3. L'état 3 est absorbant.

La Figure 6 ci-dessous présente l'évolution des probabilités d'occupation des trois états du modèle illness-death. Au moment de la transplantation, tous les patients se trouvent dans l'état 1 (vivant sans rechute), dont la probabilité d'occupation est initialement égale à 1.

Au cours du suivi, cette probabilité diminue progressivement sous l'effet des rechutes et des décès. La probabilité d'être décédé augmente, tandis que celle d'être vivant après rechute augmente initialement avant de se stabiliser approximativement. À cinq ans, les probabilités estimées sont de 37,53 % pour l'état vivant sans rechute, 14,65 % pour l'état vivant après rechute et 47,82 % pour l'état décédé.

Cette représentation montre l'intérêt du modèle multi-états : contrairement à une analyse limitée au premier événement, elle permet de tenir compte des décès survenant après une rechute. À chaque instant, les probabilités d'occupation des trois états totalisent 100 %.

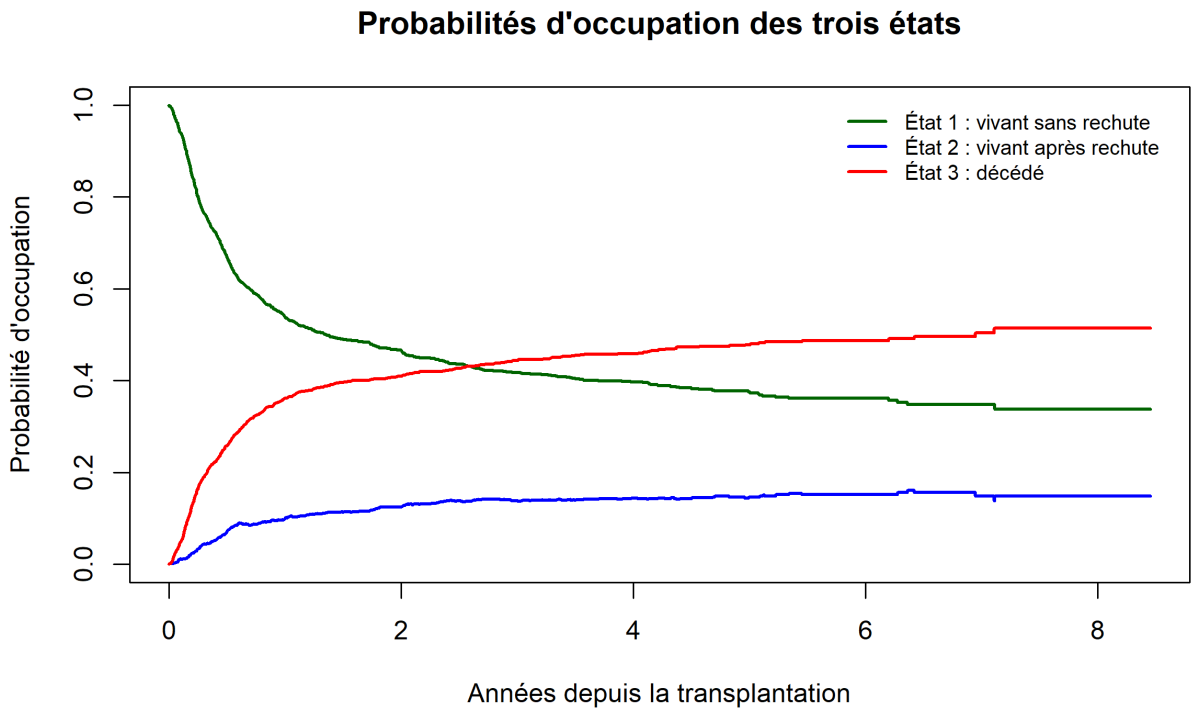


Figure 6 : Évolution des probabilités d'occupation des trois états estimées par Aalen-Johansen

5.6. Analyse 06 – Fine-Gray et tests temporels

Le modèle Fine-Gray standard, avec Low risk comme référence, estime un sHR de 1,32 pour Medium risk (IC 95 % : [1,01 ; 1,73] ; $p = 0{,}044$) et un sHR de 1,83 pour High risk (IC 95 % : [1,25 ; 2,68] ; $p = 0{,}0018$). Le test de Gray pour la rechute est significatif ($\chi^2 = 11{,}20$; $p = 0{,}00369$).

L'ajout d'interactions avec $log(1 + t)$ fournit un test global de Wald $\chi^2(2) = 17{,}11$; $p = 0{,}000192$. Il existe donc des indices d'une dépendance temporelle des effets pour cette spécification ; les sHR du modèle standard ne doivent pas être présentés comme des effets uniformes pendant tout le suivi.

Groupe	Rechute à 1 an (IC 95 %)	Rechute à 5 ans (IC 95 %)
Low risk	8,65 % [6,01 ; 12,37]	21,82 % [16,92 ; 27,89]
Medium risk	15,98 % [14,11 ; 18,08]	25,94 % [23,42 ; 28,68]
High risk	23,85 % [17,93 ; 31,31]	32,86 % [25,51 ; 41,66]

Groupe	Décès sans rechute à 1 an	Décès sans rechute à 5 ans
Low risk	19,37 % [15,41 ; 24,20]	22,25 % [17,90 ; 27,47]
Medium risk	31,78 % [29,35 ; 34,36]	38,32 % [35,63 ; 41,13]
High risk	45,51 % [38,12 ; 53,61]	52,17 % [43,55 ; 61,37]

```
library(cmprsk)
x <- model.matrix(~ score, data = adults)[, -1, drop = FALSE]
fit_fg <- crr(ftime = adults$time / 365.25,
              fstatus = adults$status,
              cov1 = x, failcode = 1, cencode = 0)
ci_score <- cuminc(ftime = adults$time / 365.25,
                   fstatus = adults$status,
                   group = adults$score, cencode = 0)
timepoints(ci_score, times = c(1, 5))
```

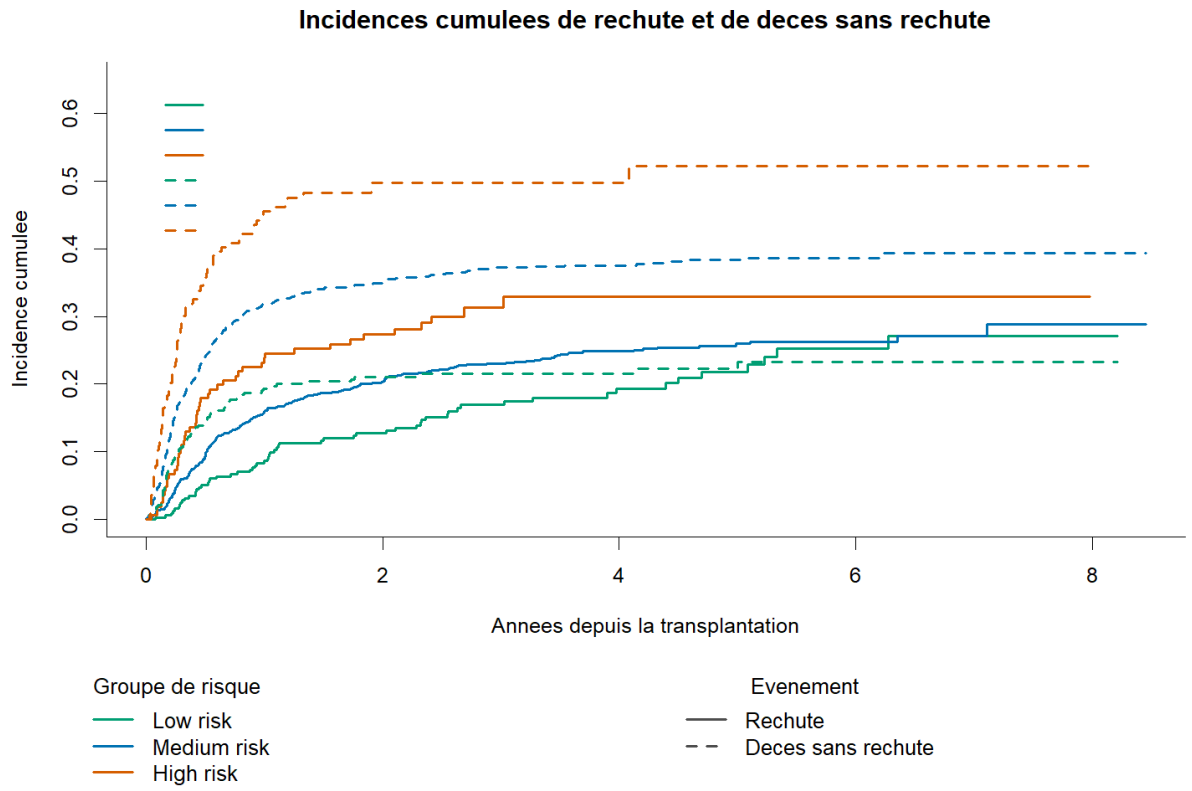


Figure 7 : Incidences cumulées de rechute et de décès sans rechute selon le groupe de risque

La Figure 7 présente les incidences cumulées de rechute et de décès sans rechute selon les trois groupes du score de Gratwohl. Les couleurs distinguent les groupes de risque, tandis que les types de lignes différencient les deux événements concurrents.

Les courbes montrent une augmentation des incidences cumulées lorsque le niveau de risque s'élève. À cinq ans, l'incidence cumulée de rechute est estimée à 21,82 % dans le groupe Low risk, 25,94 % dans le groupe Medium risk et 32,86 % dans le groupe High risk. Les incidences cumulées de décès sans rechute atteignent respectivement 22,25 %, 38,32 % et 52,17 %.

Les écarts entre groupes sont particulièrement marqués pour le décès sans rechute. Concernant la rechute, le test global de Gray indique une différence statistiquement significative entre les groupes ($p = 0{,}00369$). Ces

résultats confirment l'intérêt d'étudier séparément les deux événements concurrents, dont les probabilités et les associations avec le score ne sont pas identiques.

5.7. Lecture intégrée des six analyses

Les analyses 01 à 06 constituent une progression méthodologique cohérente. La préparation de la cohorte garantit l'unité de la population étudiée. Kaplan-Meier décrit ensuite la survie globale sans hypothèse de forme paramétrique pour les durées. Le modèle de Cox introduit l'ajustement sur l'âge et quantifie les associations relatives avec la mortalité.

L'analyse des risques concurrents change la question étudiée. Elle ne demande plus seulement si le patient est vivant, mais quel premier événement survient. Les incidences cumulées de rechute et de décès sans rechute sont des probabilités absolues qui tiennent compte de la compétition entre événements.

Le modèle multi-états ajoute une dimension temporelle supplémentaire : il permet de suivre le passage de la vie sans rechute à la vie après rechute, puis éventuellement au décès. Le résultat de 14,65 % de patients estimés vivants après rechute à cinq ans n'est pas contradictoire avec l'incidence cumulée de rechute de 25,80 % : les deux quantités ne décrivent pas le même ensemble de trajectoires.

Enfin, le modèle de Fine-Gray permet d'examiner l'association entre le score et l'incidence cumulée de rechute. La mise en évidence d'interactions temporelles significatives conduit à privilégier une interprétation nuancée des rapports de sous-distribution constants, et à présenter les courbes d'incidence cumulée comme éléments centraux de la discussion.

5.8. Analyse détaillée de la précision des incidences cumulées

À un an, l'incidence cumulée de rechute est estimée à 8,65 % dans le groupe Low risk, 15,98 % dans le groupe Medium risk et 23,85 % dans le groupe High risk. À cinq ans, les valeurs correspondantes sont de 21,82 %, 25,94 % et 32,86 %. Les écarts entre groupes ne sont donc pas identiques aux deux horizons, ce qui justifie l'examen des trajectoires complètes.

À cinq ans, l'intervalle de confiance à 95 % de l'incidence cumulée de rechute est [16,92 ; 27,89] % pour Low risk, [23,42 ; 28,68] % pour Medium risk et [25,51 ; 41,66] % pour High risk. Les largeurs correspondantes sont de 10,97 ; 5,26 et 16,15 points de pourcentage. La précision est sensiblement plus faible dans le groupe High risk.

Pour le décès sans rechute, les incidences cumulées à cinq ans sont respectivement de 22,25 %, 38,32 % et 52,17 %. Dans le groupe High risk, la mortalité sans rechute représente donc une part importante des premiers événements. Ce résultat renforce la nécessité de ne pas assimiler une estimation naïve de 1 moins Kaplan-Meier de la rechute à sa probabilité réelle.

Le test de Gray pour la rechute est significatif, avec une valeur p d'environ 0,00369. Ce test évalue une différence globale entre les courbes d'incidence cumulée. Il ne fournit pas directement une comparaison ajustée sur d'autres covariables et ne se substitue pas à l'examen des tailles d'effet.

5.9. Ce que signifient les estimations à un et cinq ans

La survie globale à un an est estimée à 63,9 %. Cela signifie qu'en tenant compte de la censure, la proportion théorique de patients qui n'ont pas présenté le décès avant un an est estimée à 63,9 % dans la population étudiée. Cette quantité ne doit pas être assimilée au pourcentage brut de patients vivants parmi les dossiers disposant d'une observation à un an.

La survie globale à cinq ans est estimée à 52,3 %. La baisse entre un et cinq ans traduit l'accumulation des décès observés pendant le suivi. Le modèle de Kaplan–Meier ne permet toutefois pas, à lui seul, d'attribuer cette évolution à une cause clinique particulière. La comparaison par groupe de risque montre une hétérogénéité pronostique importante, que le modèle de Cox examine ensuite en ajustant sur l'âge.

L'incidence cumulée de rechute à cinq ans est de 25,80 % pour l'ensemble de la cohorte. Il s'agit de la probabilité estimée que la rechute ait constitué le premier événement au cours des cinq premières années. Elle ne décrit pas le devenir des patients après cette rechute et ne renseigne donc pas directement sur leur probabilité de survie ultérieure.

L'incidence cumulée de décès sans rechute à cinq ans est de 36,67 %. Ces deux incidences, additionnées à la probabilité de rester sans premier événement, constituent une partition des trajectoires jusqu'au premier événement. La somme est égale à un, aux arrondis près. Cette propriété sert également de contrôle numérique des résultats.

La probabilité multi-états d'être décédé à cinq ans est estimée à 47,82 %. Cette quantité comprend les décès survenus directement depuis l'état sans rechute et ceux survenus après un passage par l'état de rechute. Elle est donc logiquement supérieure à l'incidence cumulée de décès sans rechute de 36,67 %. Les deux résultats sont compatibles et apportent des informations complémentaires.

Les valeurs à un et cinq ans ne doivent pas être interprétées comme des risques individuels garantis. Elles caractérisent des estimations populationnelles sous les hypothèses statistiques de l'étude. La prédiction pour un patient particulier nécessiterait un modèle pronostique adapté et une validation de ses performances.

6. Discussion, limites, conclusion et perspectives

6.1. Ce que les analyses montrent ensemble

Le score de risque est fortement associé à la survie globale et à la dynamique des premiers événements. Le groupe High risk présente une mortalité globale plus élevée, mais aussi des incidences cumulées de rechute et de décès sans rechute supérieures à celles du groupe Low risk.

La combinaison des approches est particulièrement instructive : la survie globale à cinq ans n'est pas la probabilité d'être sans rechute ; l'incidence cumulée de rechute n'est pas la proportion vivante après rechute à cinq ans ; le HR de Cox sur le décès ne doit pas être comparé numériquement au sHR de Fine–Gray sur la rechute.

6.2. Hypothèses et validité

Les estimations reposent sur une censure suffisamment non informative. Le modèle de Cox suppose des rapports de risques proportionnels ; son diagnostic global ne met pas en évidence de violation, sans garantir une adéquation parfaite.

Le modèle Fine-Gray standard impose également une proportionnalité, qui paraît ici inadéquate pour la forme temporelle testée. Les modèles multi-états supposent une représentation cohérente des transitions ; selon la méthode de calcul, l'hypothèse markovienne peut être importante, notamment après rechute.

Les intervalles de confiance des incidences cumulées ont été calculés ponctuellement à 1 et 5 ans à partir des variances estimées et d'une transformation $log(-log(1-F))$. Ils ne constituent pas des bandes de confiance simultanées.

6.3. Limites de l'étude

Les résultats sont observationnels et ne démontrent aucune causalité. L'ajustement du modèle de Cox est limité au score et à l'âge ; d'autres facteurs pronostiques peuvent intervenir. Les tailles de groupes et le nombre de patients encore suivis aux temps tardifs influencent la précision des estimations.

Le groupe High risk présente des intervalles de confiance relativement larges. Les comparaisons fondées sur les seules valeurs ponctuelles doivent donc rester prudentes. Le diagnostic de Fine–Gray indique une variation temporelle des effets, mais la fonction $log(1+t)$ est une spécification parmi d'autres.

Les résultats doivent être lus en tenant compte des hypothèses de chaque méthode et de la précision des estimations, notamment lorsque les effectifs à risque diminuent au cours du suivi.

6.4. Comparaison synthétique des approches

Kaplan-Meier décrit la survie ; Cox étudie le taux instantané conditionnel ; la CIF donne la probabilité d'un premier événement particulier ; Aalen-Johansen décrit les transitions et les états occupés ; Fine-Gray relie des covariables à l'incidence cumulée. La pertinence d'une méthode dépend d'abord de la question clinique posée.

Méthode	Paramètre	Question principale
Kaplan-Meier	$S(t)$	Quelle proportion n'a pas présenté l'événement ?
Cox	HR	Comment varie le risque instantané ?
Risques concurrents	$F_k(t)$	Quelle probabilité pour chaque premier événement ?
Multi-états	$P_{ij}(s,t)$	Dans quel état est le patient à t ?
Fine-Gray	sHR	Association avec l'incidence cumulée ?

6.5. Conclusion et perspectives

Cette étude illustre la complémentarité des méthodes de survie dans l'analyse des trajectoires après transplantation. La survie globale à cinq ans est estimée à 52,3 %. Les différences entre groupes de risque sont très marquées pour la mortalité globale. En présence de décès sans rechute, l'incidence cumulée constitue la mesure adaptée de la probabilité de rechute ; elle atteint 25,8 % à cinq ans dans l'ensemble de la cohorte.

Le modèle multi-états montre qu'une proportion de patients est vivante après rechute à cinq ans, tandis que d'autres ont présenté une rechute puis sont décédés. Le modèle Fine-Gray révèle enfin l'intérêt de vérifier les effets temporels plutôt que de supposer systématiquement des rapports constants.

Les prolongements possibles comprennent un examen plus détaillé de la calibration et de la prédiction, une analyse des effets temporels par fonctions flexibles, une étude de sensibilité aux hypothèses de censure et de Markov, ainsi qu'une validation externe sur une cohorte indépendante.

6.6. Sensibilité, portée des résultats et perspectives

Le caractère observationnel des données limite l'interprétation causale. Le score de risque peut être associé à d'autres caractéristiques cliniques qui ne sont pas toutes représentées dans les modèles disponibles. Les coefficients estimés doivent donc être décrits comme des associations conditionnelles aux covariables incluses.

La validité des conclusions dépend également de la qualité des dates, de la cohérence des séquences d'événements et du mécanisme de censure. Des erreurs de chronologie peuvent affecter à la fois la définition du premier événement et les transitions multi-états. Une vérification ciblée des dossiers atypiques constitue une perspective utile lorsque les données sources le permettent.

Des analyses complémentaires pourraient explorer des effets non linéaires de l'âge, des interactions cliniquement motivées, des modèles cause-spécifiques ajustés pour chaque événement et des spécifications temporelles plus flexibles. Ces propositions sont des perspectives méthodologiques : elles ne doivent pas être présentées comme des analyses déjà exécutées.

Pour la prédiction individuelle, une étape supplémentaire consisterait à évaluer la calibration des probabilités prédites et leur performance sur des données indépendantes ou par validation interne adaptée. Les tests de significativité et les rapports de risques ne suffisent pas à démontrer la qualité prédictive d'un modèle.

Le principal apport de ce travail est de montrer comment des méthodes complémentaires répondent à des questions distinctes sur une même cohorte. Le choix des quantités d'intérêt, la vérification des hypothèses et la clarté de l'interprétation demeurent prioritaires par rapport à la complexité du modèle.

6.7. Synthèse des hypothèses par méthode

Pour Kaplan-Meier, l'interprétation repose principalement sur une censure non informative relativement à l'événement étudié. Il faut aussi disposer de temps de suivi correctement mesurés et d'une définition stable de l'événement. La courbe obtenue décrit la population étudiée et ne constitue pas automatiquement une prédiction pour une autre population.

Pour le modèle de Cox, les hypothèses précédentes s'accompagnent de la proportionnalité des risques pour les effets représentés par des coefficients constants. Une forme fonctionnelle inadéquate d'une covariable continue, par exemple l'âge, peut également limiter l'ajustement. L'absence de signal au test des résidus de Schoenfeld ne remplace pas l'examen graphique ni l'évaluation de la pertinence clinique du modèle.

Pour les risques concurrents, il faut identifier correctement le premier événement et les différentes causes. Les décès sans rechute ne doivent pas être traités comme de simples censures lors de l'estimation de la probabilité de rechute. La censure administrative ou la perte de suivi restent distinctes des événements concurrents et requièrent leurs propres hypothèses.

Pour le modèle multi-états, la définition des états et l'ordre des transitions sont déterminants. Les événements doivent respecter une chronologie cohérente. Les hypothèses de Markov ou de dépendance au temps de séjour doivent être discutées selon la quantité estimée et le type de modèle utilisé. La représentation choisie ne peut rendre compte que des états et transitions effectivement inclus.

Pour Fine-Gray, l'hypothèse de proportionnalité concerne le risque de sous-distribution, non le risque cause-spécifique. Le test d'interactions temporelles réalisé met en évidence une non-constance des effets dans la forme fonctionnelle étudiée. Une interprétation centrée uniquement sur les sHR constants serait donc incomplète.

Enfin, toutes ces méthodes partagent une limite fondamentale : elles décrivent des associations et des probabilités à partir des données observées. En l'absence d'un cadre causal explicite et d'hypothèses supplémentaires, elles ne permettent pas d'affirmer qu'une caractéristique mesurée provoque directement un événement clinique.

6.8. Enjeux d'interprétation clinique et statistique

Une première question est celle de la comparabilité des groupes. Les patients classés Low risk, Medium risk et High risk ne constituent pas nécessairement des groupes obtenus par randomisation. Les différences de survie et de rechute peuvent refléter à la fois les caractéristiques prises en compte par le score et d'autres facteurs cliniques associés. La lecture des courbes doit donc rester descriptive et pronostique. Elle ne permet pas d'affirmer qu'un changement artificiel de catégorie modifierait causalement le devenir d'un patient.

Une deuxième question concerne la coexistence de plusieurs événements. Le décès sans rechute est particulièrement fréquent dans le groupe High risk. Cette fréquence peut modifier l'incidence cumulée de rechute, puisqu'un patient décédé ne peut plus présenter ultérieurement une rechute comme premier événement. L'augmentation d'un risque concurrent peut ainsi diminuer la probabilité observée d'un autre événement, même si son intensité cause-spécifique ne diminue pas. Ce phénomène explique pourquoi l'analyse des seules courbes de survie conventionnelles serait insuffisante.

Une troisième question est celle du temps. Les risques après transplantation ne sont pas nécessairement stables pendant les premières années puis au-delà. Le modèle de Cox autorise une variation libre du risque de base, mais suppose que les rapports de risques associés aux covariables restent constants. Le modèle Fine-Gray standard fait une hypothèse analogue pour la sous-distribution. Les interactions temporelles testées dans notre étude montrent que cette seconde hypothèse mérite une attention particulière.

Les résultats du modèle Fine-Gray avec interaction ne doivent pas conduire à remplacer automatiquement le modèle standard par une formule plus complexe sans autre vérification. Il faut examiner les courbes estimées, les intervalles de confiance, les comportements aux limites de la période observée et la stabilité des coefficients. Une fonction du temps trop rigide peut manquer certaines évolutions ; une fonction trop flexible peut au contraire décrire des fluctuations dues au hasard.

Enfin, une analyse statistique n'est utile cliniquement que si les résultats peuvent être rapportés à une décision ou à une compréhension du phénomène étudié. La survie globale informe sur la mortalité toutes

causes ; l'incidence cumulée informe sur la probabilité d'un événement précis ; le modèle multi-états éclaire la succession des événements. Chacune de ces perspectives est légitime, mais aucune ne remplace intégralement les autres.

Références bibliographiques

A. Ouvrage numérique en accès libre

[1] Bender, A., & Sonabend, R. Machine Learning for Survival Analysis. https://www.mlsabook.com/

B. Cours et polycopiés universitaires

[2] Saint-Pierre, P. *Introduction à l'analyse de survie (analyse des durées de vie)*. Support de cours universitaire, Université Toulouse III – Paul Sabatier, Toulouse, France. https://perso.math.univ-toulouse.fr/psaintpi/teaching/

[3] Saint-Pierre, P. *Analyse de survie, modèles multi-états et processus de comptage*. Support de cours universitaire, Université Toulouse III – Paul Sabatier, Toulouse, France. https://perso.math.univ-toulouse.fr/psaintpi/teaching/

[4] Geffray, S. (2008–2009). *Modèles multi-états, risques concurrents et événements récurrents*. Polycopié du cours de Modélisation en survie, Master 2 Pharmacologie clinique et épidémiologie, Université de Nantes, France. https://irma.math.unistra.fr/~geffray/cours/cours-nantes/M2coursCompetingRisksRecurrentEvents2008-2009.pdf

C. Logiciel et packages statistiques

[5] R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche. https://www.R-project.org/

[6] Therneau, T. M. survival: Survival Analysis. Package R, Comprehensive R Archive Network (CRAN). https://doi.org/10.32614/CRAN.package.survival

[7] Gray, B. cmprsk: Subdistribution Analysis of Competing Risks. Package R, Comprehensive R Archive Network (CRAN). https://doi.org/10.32614/CRAN.package.cmprsk

[8] Putter, H., de Wreede, L. C., Fiocco, M., et al. mstate: Data Preparation, Estimation and Prediction in Multi-State Models. Package R, Comprehensive R Archive Network (CRAN). https://doi.org/10.32614/CRAN.package.mstate

Complément méthodologique – Guide de lecture des sorties R

Une sortie de modèle doit être lue en plusieurs étapes. Il convient d'abord d'identifier la population effectivement utilisée, le nombre d'événements, l'origine du temps et le codage des groupes de référence. On vérifie ensuite la nature du paramètre estimé : probabilité, coefficient de régression, rapport de risques ou intensité de transition. Ce n'est qu'après cette vérification que les valeurs numériques prennent leur sens.

Dans un modèle de Cox, le coefficient est exprimé sur l'échelle logarithmique du rapport des risques. L'exponentiation transforme ce coefficient en HR. Par exemple, un HR de 2,19 pour Medium risk comparé à Low risk signifie que le taux instantané de décès est estimé 2,19 fois plus élevé, à âge identique, sous l'hypothèse de proportionnalité. Il ne signifie pas que la probabilité de décès à cinq ans est multipliée par 2,19.

Dans le modèle Fine-Gray, l'exponentielle du coefficient correspond à un sHR. Sa signification porte sur la sous-distribution de la rechute. Lorsque les effets dépendent du temps, le sHR doit être évalué à un temps donné à partir de la combinaison du coefficient principal et de son interaction temporelle. Les coefficients principaux ne peuvent plus être présentés comme des effets uniformes sur toute la durée du suivi.

Dans les analyses multi-états, une probabilité d'occupation à un instant donné doit être associée à un état clinique précisément défini. L'état « vivant après rechute » exclut les patients décédés après rechute avant cet instant. Les probabilités d'occupation des états exhaustifs et mutuellement exclusifs doivent totaliser approximativement un, à l'erreur d'arrondi près.

Une figure doit comporter un titre informatif, l'unité de temps, la définition de l'ordonnée, les groupes comparés et une légende permettant de distinguer les types d'événements. La discussion doit privilégier les valeurs numériques et les incertitudes plutôt qu'une lecture purement visuelle de la séparation des courbes.

Les résultats présentés dans le corps du rapport correspondent aux analyses exécutées sur la cohorte adulte. Les pistes d'amélioration, les modèles alternatifs et les recommandations de vérification sont explicitement distingués des résultats observés.

Complément de lecture – Précautions dans la communication des résultats

Lors de la rédaction d'un tableau, il convient d'indiquer explicitement le groupe de référence, l'horizon temporel et la nature de l'événement. Une valeur de 32,86 % doit par exemple être présentée comme une incidence cumulée de rechute à cinq ans dans le groupe High risk, et non comme un taux instantané ou une mortalité. Cette précision évite les ambiguïtés entre quantités statistiques proches en apparence.

Les estimations issues des modèles de régression doivent être présentées avec leurs intervalles de confiance et leurs hypothèses. Dans le modèle de Cox, l'expression « risque instantané de décès » est préférable à « probabilité de décès ». Dans Fine–Gray, il faut préciser « rapport des risques de sous-distribution ». Ces formulations peuvent paraître plus longues, mais elles protègent contre une interprétation incorrecte des coefficients.

Une figure de survie doit être accompagnée d'un commentaire qui situe les principales différences entre groupes sans surestimer la portée d'un test. Une figure d'incidences cumulées doit distinguer les causes par des types de traits et les groupes par des couleurs ou une légende explicite. Les figures multi-états gagnent à préciser la signification clinique de chaque état et la date d'origine des probabilités.

La discussion doit également faire apparaître les résultats qui ne sont pas statistiquement significatifs. Dans notre analyse de Cox ajustée, l'âge ne présente pas d'association détectable avec la mortalité dans la spécification retenue. Cela ne prouve pas que l'âge ne joue aucun rôle dans tous les contextes ; cela décrit la conclusion permise par ce modèle, ces données et cette puissance statistique.

Les limites doivent enfin être reliées aux résultats concernés. L'incertitude plus importante dans le groupe High risk affecte surtout la précision des incidences cumulées à cinq ans. La non-proportionnalité détectée dans Fine-Gray affecte l'interprétation des sHR constants. Les questions de sélection des adultes et de censure concernent l'ensemble de l'étude. Une discussion structurée autour de ces liens est plus informative qu'une énumération générale de limites.

Annexes

Annexe A – Vérifications de cohérence des données

La préparation de la cohorte a reposé sur la sélection des patients âgés d'au moins 18 ans, le contrôle des temps de suivi et la définition cohérente du premier événement observé. Les 1 835 patients adultes constituent la population commune aux différentes analyses.

La distinction entre décès sans rechute préalable et décès après rechute est essentielle : le premier intervient comme événement concurrent de la rechute, tandis que le second est pris en compte dans le modèle multi-états et dans la mortalité globale.

Annexe B – Vérification des hypothèses statistiques

Le diagnostic du modèle de Cox s'appuie sur les résidus de Schoenfeld et le test global de proportionnalité. Les comparaisons des incidences cumulées utilisent le test de Gray. Pour le modèle Fine–Gray, les interactions avec $log(1 + t)$ permettent d'examiner une éventuelle variation des effets au cours du suivi.

Les estimations doivent être interprétées à la lumière des hypothèses de censure, de la précision des intervalles de confiance et, pour les modèles multi-états, des hypothèses relatives aux transitions et à l'histoire clinique.

Annexe C – Exemple de spécification du modèle Fine-Gray avec effet temporel

L'extrait suivant présente le modèle de sous-distribution comportant des interactions temporelles avec $log(1 + t)$. Les coefficients associés à ces interactions décrivent une évolution des rapports de risques de sous-distribution dans le temps.

```
fit_fg_t <- crr(
  ftime = adults$time / 365.25,
  fstatus = adults$status,
  cov1 = x, cov2 = x,
  tf = function(t) cbind(log1p(t), log1p(t)),
  failcode = 1, cencode = 0
)
summary(fit_fg_t)
```